

ARES: Taktik İstihbarat & Sensör Füzyonu Terminali

Kapalı Ağ (Air-Gapped) Sistemler İçin %100 Yerel Yapay Zeka Asistanı

PROJENİN AMACI

Dış ağlara kapalı savunma sistemleri için verilerin asla buluta gitmediği, tamamen yerel donanımda çalışan gizlilik odaklı bir RAG sistemi geliştirmek.

KULLANILAN TEKNOLOJİLER

MS Foundry Local

Phi-3.5

SQLite-Vec

Cross-Encoders

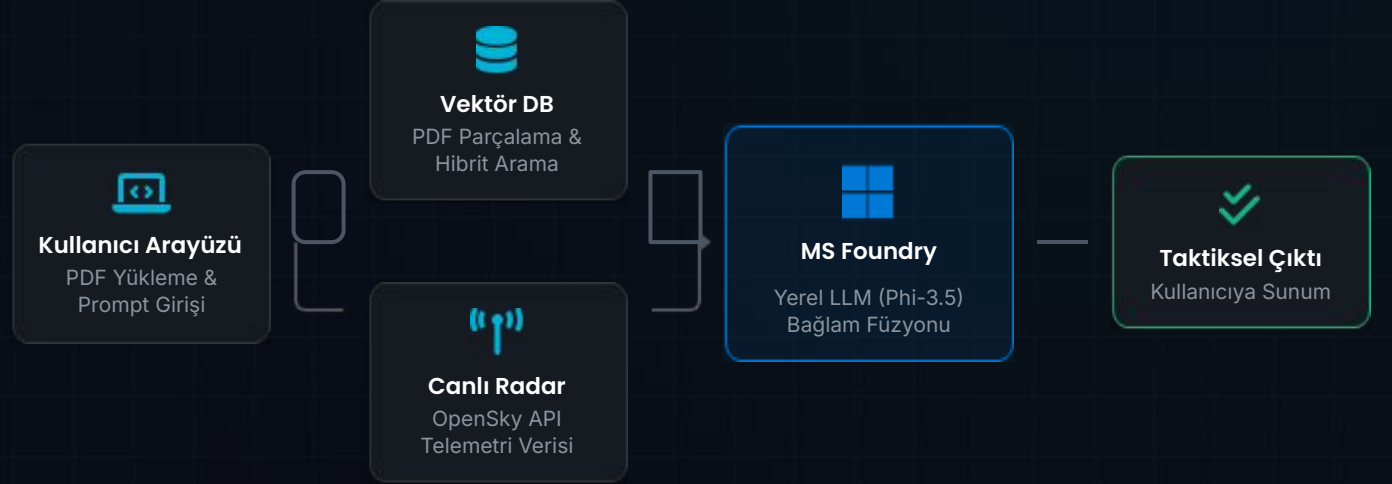
Streamlit

OpenSky API

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Zero-Network:** Tüm LLM ve Vektör Veritabanı işlemleri sadece cihazın yerel (NPU/GPU) işlemcilerinde gerçekleşir.
- Hibrit RAG:** Kelime ve anlamsal aramayı (RRF) çapraz kodlayıcı ile birleştirerek halüsinasyonları %90 önler.
- Sensör Füzyonu:** Resmi mevzuat ile canlı donanım (Radar) verisini birleştirip analitik karar üretir.

Sistem Mimarisi Veri Akışı



Microsoft AI Innovators Öğrendiklerim

Modern Yapay Zeka Mimarilerinden Mühendislik Standartlarına



Uçta Yapay Zeka (Edge AI)

Bulut sistemlerine (Cloud) bağımlı kalmak yerine, Microsoft Foundry Local sayesinde yapay zekayı donanım farkındalığıyla yerel cihazlarda (NPU/GPU) optimize etmeyi öğrendim.



İleri Seviye AI Mimarileri

Standart bir API çağırmanın ötesine geçerek; Hibrit Arama, Cross-Encoder Re-Ranking ve Graph-RAG (Bilgi Grafikleri) gibi kurumsal seviye boru hatlarını (pipeline) sıfırdan inşa ettim.



Sensör Füzyonu

Sadece durağan metinleri değil, dış dünyadan akan canlı telemetri (Radar) verilerini yapay zekanın bağlamına dahil ederek dinamik analitik karar mekanizmaları kurmayı başardım.



Mühendislik Standartları

Bir projeyi kurumsal klasör mimarisine (src, docs, tests) ayırmayı, profesyonel dokümantasyon hazırlamayı ve "pytest" ile güvenilir/test edilebilir kod yazma kültürünü edindim.

